

Лабораторна робота №1

Project Baseline для ІТ-продукту: "Освітня рекомендаційна платформа для природничих наук".

Мета: Визначення основного стану проекту на початку його виконання для ефективного планування та контролю.

Обсяг робіт (Score) та вимоги

Короткий опис ідеї: Створення веб-платформи для рекомендації навчальних матеріалів студентам на основі структурованої системи тегів, категорій та навчальних планів.

Розробка дизайну (UI/UX): Проектування інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу у Figma для зручної взаємодії студентів із системою пошуку та фільтрації матеріалів.

Обсяг робіт (Score) та вимоги

Розробка поверхневої архітектури: Визначення основних компонентів на базі фреймворку Django та реляційної бази даних. Створення Component UML Diagram для візуалізації структури взаємозв'язків між модулями користувачів та каталогом матеріалів.

Розробка ключових компонентів: Написання програмного коду на Python, налаштування моделей бази даних та реалізація класичних алгоритмів рекомендацій на основі збігів за атрибутами.

Підготовка інфраструктури (CI/CD): Налаштування GitHub для автоматичної перевірки якості коду та безперервного розгортання проекту.

Графік виконання (Schedule)

Етап 1 (Тиждень 1-2): Збір вимог, формування технічного завдання та структури бази даних.

Етап 2 (Тиждень 3-4): Створення UI/UX дизайну та затвердження макетів.

Етап 3 (Тиждень 5-10): Розробка ключових компонентів платформи (Backend на Django, Frontend інтеграція).

Графік виконання (Schedule)

Етап 4 (Тиждень 11-12): Тестування функціоналу (QA) та виправлення помилок.

Етап 5 (Тиждень 13): Впровадження (Deployment) та реліз продукту.

Критичний шлях: Розробка бекенд-логіки класифікації матеріалів та системи тегування, оскільки ці завдання визначають загальну тривалість проекту і без них неможливе коректне тестування.

Ресурси та бюджет (Budget)

Людські ресурси (Human Resources): Залучення команди у складі: System Architect (проектування), Backend Developer (Python/Django), UI/UX Designer, QA Engineer.

Технічні ресурси (Technical Resources): Середовище розробки, система контролю версій Git, доступ до хмарних сервісів для хостингу та розгортання бази даних.

Ресурси та бюджет (Budget)

Фінансові ресурси (Financial Resources): Бюджет включає оплату праці спеціалістів (розподілену між етапами), витрати на підписку хмарної інфраструктури та сервісів аналітики.

Резерв (Resource and Budget Reserve): Закладено 15% резерву часу та бюджету для управління неочікуваними змінами в архітектурі системи.

Аналіз та висновки

Аналіз Score: Відмова від використання AI на користь класичної інформаційної системи дозволяє чіткіше зафіксувати вимоги та знизити технічні ризики.

Аналіз Schedule: Лінійний графік дозволяє команді ефективно розподілити навантаження, проте критичний шлях вимагає посиленого контролю на етапі розробки бекенду.

Аналіз та висновки

Аналіз Budget: Розподіл ресурсів є оптимальним, проте наявність резерву є критично важливою для забезпечення стабільності проекту у разі необхідності масштабування серверних потужностей.

Сформований Project Baseline (PB) забезпечив чітке бачення початкового стану проекту, об'єднавши обсяг робіт, графік та ресурси в єдиний базовий документ для подальшого контролю.

Аналіз та висновки

Фокус на класичній інформаційній системі з чіткою структурою бази даних (без використання штучного інтелекту) дозволив значно знизити технічні ризики, а також точніше спланувати бюджет і час розробки.

Побудований лінійний графік із визначеним критичним шляхом дає змогу зосередити увагу на найважливіших етапах бекенд-розробки, що мінімізує ймовірність затримок перед релізом.

Аналіз та висновки

Наявність закладеного резерву ресурсів та бюджету є критично важливою для забезпечення стабільності проекту при масштабуванні або непередбачуваних витратах на хмарну інфраструктуру.

Рекомендації стосовно майбутнього розвитку РВ: даний Project Baseline необхідно розглядати як гнучкий інструмент управління змінами; рекомендується регулярно переглядати та адаптувати його ключові параметри після кожного етапу тестування та отримання першого зворотного зв'язку від користувачів.